Guia 2: Colas (Queues)

Definicion

Una cola es una estructura de datos lineal que sigue el principio FIFO (First In, First Out): el primer elemento insertado es el primero en salir. Es equivalente a una fila de personas esperando turno.

Operaciones principales

- enqueue(x): inserta el elemento x al final de la cola. O(1).
- dequeue(): retira y retorna el elemento del frente de la cola. O(1).
- front(): consulta el elemento del frente sin retirarlo. O(1).
- isEmpty(): verifica si la cola esta vacia. O(1).

Aplicaciones

- Colas de impresion de documentos.
- Planificacion de procesos (schedulers) en sistemas operativos.
- Recorrido en anchura (BFS) de grafos y arboles.
- Manejo de solicitudes en servidores web.

Ejemplo

Si haces enqueue(1), enqueue(2), enqueue(3) y luego dequeue(), obtienes 1 (el primero que entro), y la cola queda con [2, 3].